Trafik Levhası Sürücü Asistanı

Yol Haritası, Kurulum Durumu ve Olası Sorunların Çözüm Planı

Hazırlanma: 28 Ekim 2026 · Süre: ~6 hafta (hedef bitiş en geç 9 Aralık 2026) · İlk platform: Android

Bu belge ne anlatıyor?

Projeyi **6 haftada**, adım adım nasıl bitireceğimizi anlatıyor. Belgede şunlar var:

- verilen kararlar ve nedenleri,
- bugün bilgisayara kurulanlar ve yapılan testler,
- haftalık iş planı: her hafta ne yapılacak, hafta sonunda ne çalışıyor olmalı, çalışmazsa ne yapılacak,
- çıkabilecek **62 sorunun** her biri için önlem.

Teknik terimlerin kısa açıklamaları belgenin sonundaki **Küçük Sözlük** bölümünde.

Kısaca bugünkü durum

- ✓ Gerekli bütün programlar kuruldu ve test edildi.
- ✓ Ekran kartıyla (RTX 3050) deneme eğitimi çalıştı.
- ✓ Projedeki en büyük risk olan "modeli telefon formatına (.tflite) çevirme" bilgisayar tarafında başarıyla denendi. Çevrilen model, orijinaliyle aynı nesneleri buldu.
- ✓ Boş Android uygulaması, kullanacağımız yapay zeka eklentisiyle birlikte derlendi.
- Sıradaki adım: modeli **gerçek telefonda** çalıştırıp hızını ölçmek (1. hafta).

1. Bir Bakışta Kararlar

Konu	Karar	Neden
İlk platform	Android telefon (Flutter ile)	Test telefonu Android. iPhone uygulaması için Mac gerekir, bu bilgisayar Windows.
Yapay zeka modeli	**YOLO11n** (yedek: YOLO26n)	YOLO11 ve YOLOv8 için internette çok örnek ve destek var. İkisi aynı çıktı biçimini kullandığı için v8 örnekleri de işimize yarar.
Telefonda kamera ve model	Hazır resmi eklenti: **ultralytics_yolo**	Kamera görüntüsünü alma, modele verme, sonuçları ayıklama gibi zor kısımları eklenti hazır yapıyor. Biz uyarı mantığına ve sese odaklanıyoruz.
Hedef telefon	Redmi Note 8 seviyesi	Orta-alt seviye bir telefon. Bunda akıcı çalışırsa daha güçlü telefonlarda da çalışır.
Veri seti	Hootbu – Traffic-Sign-Recognition-V2-Turkiye (Roboflow)	Türkiye levhaları, 5.527 fotoğraf, 20 levha türü. Ücretsiz; kaynak gösterilmesi şartıyla kullanılabilir (CC BY 4.0).
Eğitim nerede?	Bu bilgisayar (Windows + RTX 3050)	Ekran kartı eğitimi saatler içinde bitirir, internet gerekmez.
Telefon formatına çevirme	Windows içindeki Linux'ta (WSL2 Ubuntu)	Bu çevirme işlemi Windows'ta desteklenmiyor, yalnızca Linux'ta çalışıyor.

Konu	Karar	Neden
Sesli uyarı	Önceden kaydedilmiş Türkçe ses dosyaları	Anında çalar, internet gerekmez.

Proje önerisinden iki küçük sapma var. Raporda gerekçesiyle yazılmalı:

- Öneride "camera + tflite_flutter + Isolate" yazıyor. Bunların yerine resmi eklenti kullanılıyor. Eklenti modeli zaten ayrı bir arka plan iş parçacığında çalıştırıyor, yani "arayüz donmasın" hedefi yine karşılanıyor.
- Öneride eğitim için Linux Mint yazıyor. Eğitim Windows'ta yapılıyor; çevirme işi Windows içindeki Linux'ta (WSL2).

2. Sistem Nasıl Çalışacak?

Telefon arka kamerayla yolu izler. Her karede şu adımlar sırayla çalışır:

1. Kamera (eklenti)
Arka kamera 720p görüntü verir. Model meşgulse eski kareler beklemeden atılır, her zaman **en yeni kare** işlenir.

▼

2. Yapay zeka modeli (eklenti, telefonun kendi hızlı kodunda)
Görüntü modele verilir ve model levhaların yerini ve türünü bulur. Önce telefonun ekran kartı denenir, olmazsa işlemci kullanılır.

▼

3. Filtre (bizim kodumuz)
Model emin değilse (güven %50'nin altındaysa) ya da levha çok küçük görünüyorsa sonuç dikkate alınmaz. Bir levha ancak **son 5 karenin en az 3'ünde** görüldüyse "gerçek" sayılır. Bu kural yanlış alarmları büyük ölçüde engeller.

▼

4. Tekrar önleme (cooldown) (bizim kodumuz)
Aynı levha için uyarı verildiyse **en az 5 saniye** tekrar uyarı verilmez. Levha ekrandan çıkıp **2 saniye** görünmezse aynı tür bir sonraki levha için yeniden uyarı hakkı doğar.

▼

5. Ses sırası (bizim kodumuz)
Aynı anda yalnızca bir ses çalar. Önemli uyarılar ("Dur", "Girilmez" gibi) sırada öne geçer. Sırada en fazla 2 uyarı bekleyebilir; 3 saniyeden eski uyarılar atılır.

▼

6. Uyarı
Türkçe ses çalar; o sırada çalan müzik otomatik olarak kısılır. Ekranda da büyük bir uyarı şeridi çıkar.

Neden ayrıca "Isolate" yok? Ağır iş (kamera ve model) eklentinin kendi arka plan kodunda yapılıyor. Flutter tarafına her karede yalnızca birkaç satırlık bir sonuç listesi geliyor, bu da arayüzü yormuyor.

3. Bugün Kurulanlar ve Yapılan Testler

Bilgisayarda zaten kurulu olanlar (Flutter, Java, Git, VS Code) **yeniden kurulmadı**. Sadece eksikler eklendi.

Araç	Ne işe yarıyor?	Durum
Python 3.12 + eğitim ortamı	Modeli ekran kartıyla eğitmek. Bilgisayardaki eski Python 3.14'ün yapay zeka kütüphanesi (torch) yalnızca işlemcide çalışan sürüm olduğu için ekran kartını kullanamıyordu. Eski Python'a dokunulmadı.	Yeni kuruldu ✓
WSL2 Ubuntu (Windows içinde Linux)	Eğitilen modeli telefon formatına (.tflite) çevirmek	Yeni kuruldu ✓
Android SDK	Android uygulaması derlemek ve telefona yüklemek	Yeni kuruldu ✓
Flutter	Mobil uygulama geliştirmek	Vardı, güncellendi ✓

Araç	Ne işe yarıyor?	Durum
VS Code eklentileri (Flutter, Python)	Kod yazarken yardım ve hata ayıklama	Yeni kuruldu ✓
Java, Git, VS Code	Derleme, sürüm takibi, kod editörü	Zaten vardı

Bugün yapılan testler

Test	Sonuç
Ekran kartıyla deneme eğitimi (1 tur)	✓ **Başarılı.** RTX 3050 (4 GB) kullanıldı.
Eğitilmemiş YOLO11n'i telefon formatına çevirme	✓ **Başarılı.** 10,3 MB'lık .tflite dosyası oluştu.
Çevrilen model orijinaliyle aynı sonucu veriyor mu?	✓ **Evet.** Örnek fotoğrafta ikisi de aynı 5 nesneyi (1 otobüs, 4 kişi) buldu; güven değerleri çok yakın.
Eklentili boş Android uygulamasını derleme	✓ **Başarılı.** APK dosyası oluştu.

Kurulumda çıkan sorunlar ve çözümleri

Sorun	Çözüm
Android derlemesi durdu: "NDK kurulamadı"	Yeni Android araçları ile Flutter paket adlarını farklı yazıyor. Gerekli parça (NDK) elle kuruldu, derleme çalıştı. İleride tekrar olursa ne yapılacağı *KURULUM.md*'de yazıyor.
İlk çevirme denemesi çöktü	Çevirme aracı eksik bir paketi kurarken yapay zeka kütüphanesinin sürümünü değiştirdi ve çalışan program çöktü. İkinci denemede sorunsuz çalıştı; paketler artık kurulu olduğu için tekrar olmayacak.
Eğitim aracı internete anonim kullanım verisi gönderiyordu	Kapatıldı. "İnternetsiz çalışır" iddiamızla çelişmesin diye.

4. Haftalık Plan

Her haftanın sonunda bir **kontrol noktası** var. Kontrol noktası geçilemezse beklemeyiz; önceden yazılmış **B planına** geçeriz.

Hafta 0 — Kurulum · 28 Ekim ✓ TAMAMLANDI

Ortam kuruldu ve test edildi. 1. haftanın ilk adımı olan "modeli bilgisayarda telefon formatına çevirme" de bugün tamamlandı.

Hafta 1 — Risk testi ve veri seti kontrolü · 29 Ekim – 4 Kasım

- Eğitilmemiş modeli telefona yükle; telefonun insan, şişe, araba gibi nesneleri bulduğunu gör.
- Telefonda hızı ölç: saniyede kaç kare işleniyor (FPS)? Telefonun ekran kartı ile işlemcisini ve farklı görüntü boyutlarını (640 / 480 / 320) karşılaştır.
- Aynı fotoğrafı bilgisayarda ve telefonda çalıştır, sonuçların aynı çıktığını kontrol et.
- Veri setini indir ve incele: her levha türünden kaç fotoğraf var, levhalar ne kadar küçük, aynı fotoğrafın kopyaları hem eğitim hem test bölümünde var mı, etiketler doğru mu (100 tanesine göz at).

Hafta sonunda: Model telefonda çalışıyor ve en az bir ayarda **saniyede ≥ 5 kare** işliyor (hedef 8).

Olmazsa: Model eklentide çalışmazsa eklentinin resmi desteklediği YOLO26n'e geçilir. Yavaşsa sırayla şunlar denenir: telefonun ekran kartı → daha küçük görüntü → sıkıştırılmış (INT8) model → YOLO26n.

Hafta 2 — Modeli eğitme · 5 – 11 Kasım

- YOLO11n'i Türk levhalarıyla eğit (en fazla 150 tur; 30 tur boyunca gelişme olmazsa eğitim kendiliğinden durur).
- **Önemli:** Fotoğrafları aynalama kapalı olacak. Açık kalırsa "Sağdan gidiniz" ile "Soldan gidiniz" levhaları birbirine karışır.
- Her levha türü için başarıyı ayrı ölç ve hangi levhaların birbirine karıştığına bak.
- Modelin 3 telefon sürümünü hazırla: normal, yarı sıkıştırılmış, tam sıkıştırılmış. Her birinin doğruluğunu ve telefondaki hızını tabloya yaz, en iyisini seç.

Hafta sonunda: Test fotoğraflarında doğruluk puanı (mAP50) **≥ 0,80** ve telefonda saniyede ≥ 5 kare. (Kıyas için: Roboflow'un kendi modeli bu veride 0,85 alıyor.)

Olmazsa: Doğruluk düşükse sorunlu levha türlerine bakılır; daha uzun eğitim veya daha büyük görüntü boyutu denenir. Model yavaşsa sıkıştırma ya da daha küçük görüntü boyutu kullanılır.

Hafta 3 — Uygulamanın ilk çalışan sürümü · 12 – 18 Kasım

- Kamera ekranı, eğitilmiş model, filtre, tekrar önleme, ses sırası ve ses dosyaları.
- Ekran yatay modda sabit kalacak ve hiç kapanmayacak. Basit bir ayar ekranı olacak (güven eşiği, yakınlaştırma).
- Açılışta "Deneysel prototiptir, güvenlik sistemi değildir" uyarısı. "Hakkında" ekranında veri setinin kaynağı.
- Tekrar önleme ve ses sırası mantığı için otomatik testler.
- Uçak modunda (internet tamamen kapalıyken) tam çalışma testi.

Hafta sonunda: Ekrandaki ya da kâğıda basılmış levha fotoğraflarıyla "levhayı gör → sesli söyle" baştan sona çalışıyor, uçak modunda da çalışıyor.

Hafta 4 — İlk yol testi ve iyileştirme · 19 – 25 Kasım

- **Güvenlik kuralı:** Sürücü telefona hiç dokunmaz. Telefonu yolcu ayarlar; telefon ön camda vantuzlu tutucuda durur.
- Önce yol videosu çekilir ve model bilgisayarda bu video üzerinde denenir. Sonra canlı test yapılır.
- Ölçüm formu doldurulur: hangi levha, araç hızı, hava ve ışık durumu, levha algılandı mı, uyarı levhaya varmadan önce mi geldi, yanlış alarm oldu mu.
- 30 dakikalık kesintisiz kullanımda telefonun ısınması, pil tüketimi ve hız düşüşü ölçülür.
- Ayarlar ince ayarlanır: güven eşiği, tekrar önleme süreleri, yakınlaştırma (1x mi 1,5x mi).

Hafta 5 — İkinci yol testi ve rapor · 26 Kasım – 2 Aralık

Farklı koşullarda testler yapılır (gündüz, akşam, mümkünse yağmur) ve sonuç tablosu çıkarılır. Rapor yazılır: sistem nasıl çalışıyor, ölçüm sonuçları, sınırlar. Demo videosu çekilir.

Hafta 6 — Yedek süre ve (isteğe bağlı) bilgisayar sürümü · 3 – 9 Aralık

Önceki haftalardan kalan işler bitirilir. Vakit kalırsa bilgisayar sürümü yapılır: web kamerası + aynı modelin PC formatı (.onnx).

5. Olası Sorunlar ve Önlemleri

ChatGPT'nin çıkardığı 51 sorun ve araştırma sırasında bulunan 11 yeni sorun aşağıda. Her sorunun bir sahibi ve zamanı var.

Eklenti çözüyor hazır eklenti hallediyor, 1. haftada kontrol edilecek Bizim önlemimiz biz çözüyoruz Ölçülecek denenip ayarlanacak Kabul edilen sınır tam çözülemez, raporda dürüstçe yazılacak

"Ne zaman" sütunu: H1 = 1. hafta, H2 = 2. hafta, ...

Kamera ve görüntü kalitesi

#	Sorun	Ne yapıyoruz?	Durum	Ne zaman
1	Araç hareket ederken levha bulanık çıkıyor	Eğitimde modele bilerek bulanık fotoğraflar da gösteriliyor. Telefon sağlam tutucuda duruyor. "5 karenin 3'ü" kuralı sayesinde tek bir bulanık kare sonucu bozmuyor.	Bizim önlemimiz	H2, H4
2	Kamera sürekli odak arıyor, uzak levhalar bulanıklaşıyor	Eklentinin odak ayarları 1. haftada incelenecek. Yolda sorun çıkarsa eklentide küçük bir değişiklikle odak sabitlenecek.	Ölçülecek	H1, H4
3	Her telefon odağı "sonsuza" sabitlemeyi desteklemiyor	Odağı sabitlemiyoruz. Levhalar her zaman birkaç metreden uzakta olduğu için otomatik odak yeterli olmalı; yolda kontrol edilecek.	Kabul edilen sınır	H4
4	Işık değişince görüntünün parlaklığı ve rengi oynuyor	Eğitimde parlaklığı ve rengi değiştirilmiş fotoğraflar da kullanılıyor.	Bizim önlemimiz	H2
5	Bozuk yolda görüntü sarsılıyor	Vantuzlu tutucu, "5 karenin 3'ü" kuralı ve bulanık fotoğraflarla eğitim.	Bizim önlemimiz	H4
6	Kamera görüntüsünü modelin anlayacağı biçime çevirmek yavaş (YUV → RGB)	Bu çevirmeyi eklenti telefonun kendi hızlı kodunda yapıyor; görüntü Flutter'a hiç taşınmıyor.	Eklenti çözüyor	H1
7	Uzaktaki levha görüntüde çok küçük kalıyor	Model 640 piksellik görüntüyle çalışıyor. Gerekirse kamera 1,5 kat yakınlaştırılır. Veri setinde küçük levhaların oranı ölçülecek.	Ölçülecek	H1, H4
8	Görüntünün sadece ortası kullanılırsa kenardaki levhalar kaçıyor	Görüntü kırpılmıyor, tamamı kullanılıyor.	Bizim önlemimiz	—
9	Gece ve tünelde görüntü karanlık ve karlı	Ana hedef gündüz koşulları. Gece başarısı ölçülüp raporda yazılacak.	Kabul edilen sınır	H5
10	Güneş ya da far ışığı levhanın detayını kapatıyor	Işığı değiştirilmiş fotoğraflarla eğitim. Kalan etki raporda sınır olarak yazılacak.	Kabul edilen sınır	H5
11	Yağmur, sis, kirli lens	Testten önce lens temizlenir. Kötü hava raporda sınır olarak yazılır.	Kabul edilen sınır	H4
12	Ağaç ya da araç levhanın bir kısmını kapatıyor	Eğitim yöntemi (mosaic) modele zaten yarım görünen levhalar da gösteriyor. Çok kapanmış levhalar sınır olarak kalır.	Kabul edilen sınır	H2

#	Sorun	Ne yapıyoruz?	Durum	Ne zaman
13	Her telefonun kamerası farklı	Tek bir hedef telefon seviyesi seçildi. Başka bir telefon bulunursa karşılaştırma yapılır.	Kabul edilen sınır	H5

Veri seti ve model eğitimi

#	Sorun	Ne yapıyoruz?	Durum	Ne zaman
14	Veri setinde yeterince çeşit yok (hava, ışık, mesafe)	Veri seti 1. haftada incelenecek. Eksikler raporda yazılır; gerekirse kendi çektiğimiz fotoğraflar eklenir.	Ölçülecek	H1, H4
15	Bazı levha türlerinden az fotoğraf var ya da etiketler yanlış	Her türden kaç fotoğraf olduğu sayılır. 100 rastgele etikete göz atılır. Her türün başarısı ayrı takip edilir.	Bizim önlemimiz	H1, H2
16	Aynı levhanın neredeyse aynı fotoğrafları hem eğitimde hem testte var; sonuç olduğundan iyi görünür ("veri sızıntısı")	Birbirine çok benzeyen fotoğrafları bulan bir kontrol (görüntü parmak izi) çalıştırılır ve kopyalar test bölümünden çıkarılır.	Bizim önlemimiz	H1
17	Test fotoğrafları az ya da birbirine çok benziyor	Eğitimde hiç kullanılmayan ayrı bir test bölümü ve ayrıca kendi çektiğimiz yol videoları kullanılır.	Bizim önlemimiz	H2, H4
18	Eğitim çok erken bitiyor ya da model ezberliyor	30 tur boyunca gelişme olmazsa eğitim durur. En iyi sonuç veren model otomatik saklanır ve grafikler izlenir.	Bizim önlemimiz	H2
19	Bilgisayar gücü yetmiyor (4 GB ekran kartı belleği)	Ayarlar 4 GB belleğe göre otomatik yapılıyor. Eğitim sırasında laptop prize takılı ve "Turbo" modda olmalı.	Bizim önlemimiz	H2
20	Eğitim fotoğrafları ile telefon kamerası farklı	Eğitimde ve telefonda aynı görüntü boyutu kullanılır. Kendi videolarımızla kontrol edilir.	Ölçülecek	H2, H4

Modeli telefona taşıma

#	Sorun	Ne yapıyoruz?	Durum	Ne zaman
21	Modeli telefon/PC formatına çevirirken hata çıkıyor	Eğitimden önce eğitilmemiş modelle deneme yapıldı: **bugün başarılı** ✓. Eğitilen modelde de çevrilmiş sürümün doğruluğu orijinalle karşılaştırılacak (fark en fazla 2 puan olmalı).	Bizim önlemimiz	H1, H2
22	"NMS" işlemi telefonda desteklenmiyor (NMS: aynı levha için çıkan üst üste kutulardan en iyisini seçmek)	NMS modelin içine konmuyor; eklenti bu işi telefonda kendisi yapıyor.	Eklenti çözüyor	H1
23	NMS'i Flutter'da yazmak yavaş olur	NMS Flutter'da değil, eklentinin hızlı kodunda çalışıyor.	Eklenti çözüyor	H1
24	Görüntü telefonda ve PC'de farklı hazırlanırsa sonuçlar farklı çıkar	Eklenti gerekli ayarları modelin içindeki bilgilerden okuyor. Aynı fotoğraf iki tarafta da denenecek.	Eklenti çözüyor	H1
25	Modelin çıktısı yanlış okunur, levha isimleri kayar	Çıktıyı eklenti okuyor. Levha isimleri modelin içinden geliyor; elle liste yazılmadığı için kayma olmaz.	Eklenti çözüyor	H1

#	Sorun	Ne yapıyoruz?	Durum	Ne zaman
26	Model sıkıştırılırsa (INT8) doğruluk düşebilir	Üç sürüm (normal, yarı sıkıştırılmış, tam sıkıştırılmış) denenecek; doğruluk ve hız tablosuna göre seçilecek.	Ölçülecek	H2
27	Telefonun ekran kartı modeli çalıştıramıyor	Eklenti önce telefonun ekran kartını dener, olmazsa otomatik olarak işlemciye geçer. Hangisinin çalıştığı kontrol edilecek.	Eklenti çözüyor	H1
28	Telefon dikey/yatay dönünce kutular yanlış yere çiziliyor	Dönmeyi eklenti hallediyor. Ayrıca uygulama yatay modda sabitlenecek.	Eklenti çözüyor	H3

Hız ve bellek

#	Sorun	Ne yapıyoruz?	Durum	Ne zaman
29	Model her kareyi işleyemiyor, bazı kareler atlanıyor	Bilerek her zaman en yeni kare işleniyor. Hesap: 90 km/s hızda saniyede 25 metre gidilir. Saniyede 8 kare işlenirse, 50 metreden görünen bir levha yaklaşık 16 karede görülür. Bu yeterli.	Eklenti çözüyor	H1
30	Eski kareler sırada birikiyor, uyarı gecikiyor	Kamera sistemi eski kareleri otomatik atıyor. Kameranın önünde el sallanarak gecikme gözle kontrol edilecek.	Eklenti çözüyor	H1
31	Görüntülerin sürekli kopyalanması belleği dolduruyor	Görüntü Flutter tarafına hiç gelmiyor; sadece kutu bilgisi geliyor.	Eklenti çözüyor	H3
32	Saniyedeki kare sayısı (FPS) düşük	1. haftada ölçülecek. Gerekirse sırasıyla şunlar denenir: telefonun ekran kartı → daha küçük görüntü → sıkıştırılmış model → YOLO26n.	Ölçülecek	H1, H2
33	Telefon ısınıyor, pil hızlı bitiyor	Saniyedeki kare sayısına üst sınır konur (örneğin 10). 30 dakikalık test yapılır. Yolda araç şarjı kullanılır.	Ölçülecek	H4
34	Yüksek çözünürlük belleği dolduruyor	Kamera 720p kullanılıyor (4K değil) ve görüntü kopyalanmıyor.	Eklenti çözüyor	H3
35	Aynı model PC'de hızlı, bazı telefonlarda yavaş	Her platformun hızı ayrı ölçülüp raporlanacak.	Kabul edilen sınır	H5, H6

Algılama ve sesli uyarı

#	Sorun	Ne yapıyoruz?	Durum	Ne zaman
36	Yanlış alarm (reklam panosunu levha sanmak)	Model emin değilse (%50 altı) sonuç yok sayılır. Çok küçük kutular dikkate alınmaz. Levha 5 karenin en az 3'ünde görülmelidir.	Bizim önlemimiz	H3, H4
37	Gerçek levhayı kaçırmak	Kaç levhanın kaçırıldığı ölçülecek. Yanlış alarm ile kaçırma arasındaki denge ayarlanacak.	Ölçülecek	H4
38	Levha çok geç algılanıyor, uyarı levhayı geçtikten sonra geliyor	Ölçüm formunda "uyarı levhadan önce geldi mi?" sorusu var. "5 karenin 3'ü" kuralı yalnızca yaklaşık 0,4 saniye gecikme ekliyor.	Ölçülecek	H4

#	Sorun	Ne yapıyoruz?	Durum	Ne zaman
39	Tekrar önleme süresi kötü ayarlanır: çok uzunsa yeni levha kaçar, çok kısaysa ses tekrar eder	İki şartlı kural kullanılıyor: aynı levha için en az 5 saniye sessizlik, ayrıca levha 2 saniye görünmez olduktan sonra yeniden uyarı hakkı. Otomatik testlerle doğrulanacak.	Bizim önlemimiz	H3
40	Nesne takibi levhayı kaybedip aynı levhayı tekrar söylüyor	Nesne takibi hiç kullanmıyoruz. "Levha türü + zaman" kuralı (39) bu sorunu kökten ortadan kaldırıyor.	Bizim önlemimiz	H3
41	Takip ile tekrar önleme birbirine karışıyor	40 ile aynı: takip olmadığı için böyle bir karışıklık da yok.	Bizim önlemimiz	H3
42	Ses geç çalıyor	Sesler uygulama açılırken belleğe yüklenir. Cümleler kısa (en fazla 1,5 saniye). Gecikme videoyla ölçülecek.	Bizim önlemimiz	H3, H4
43	Sesler üst üste çalıyor	Aynı anda tek ses çalar, diğerleri sıraya girer.	Bizim önlemimiz	H3
44	Önemli uyarı, önemsiz uyarının arkasında kalıyor	3 öncelik seviyesi var (bkz. Bölüm 7). Önemli uyarı sırada öne geçer.	Bizim önlemimiz	H3
45	Ses sırası uzuyor, eski uyarılar okunuyor	Sırada en fazla 2 uyarı bekler; 3 saniyeden eski uyarı atılır.	Bizim önlemimiz	H3
46	Müzik ya da yol gürültüsü yüzünden uyarı duyulmuyor	Uyarı çalarken müzik otomatik kısılır. Ekranda büyük bir uyarı şeridi de çıkar.	Bizim önlemimiz	H3

İnternetsiz çalışma, kapsam ve test

#	Sorun	Ne yapıyoruz?	Durum	Ne zaman
47	Model ya da ses dosyaları uygulamaya gömülmezse internetsiz çalışmaz	Model ve sesler uygulamanın içinde. Uçak modunda test edilecek.	Bizim önlemimiz	H3
48	Levhanın hangi şeride ait olduğu anlaşılamıyor	Kapsam dışı. Sistem gördüğü levhayı söyler, şerit yorumu yapmaz. Raporda yazılacak.	Kabul edilen sınır	H5
49	PC ve telefon sürümü farklı sonuç veriyor	Aynı 50 fotoğraf bütün model formatlarında denenip karşılaştırılacak.	Ölçülecek	H2, H6
50	Yol testi yetersiz kalıyor	Ölçüm formu ve video kaydı kullanılacak. Kural: sürücü telefona dokunmaz.	Bizim önlemimiz	H4, H5
51	Sistemi erkenden "güvenlik çözümü" diye sunmak	Uygulamada ve raporda "deneysel prototip, güvenlik sistemi değildir" yazacak. Sonuçlar dürüstçe raporlanacak.	Bizim önlemimiz	H3, H5

Araştırma sırasında bulunan yeni sorunlar

#	Sorun	Ne yapıyoruz?	Durum
52	**Aynalama hatası (en kritik bulgu).** Eğitim aracı fotoğrafların yarısını otomatik olarak aynalıyor. Bu durumda "Sağdan gidiniz" ↔ "Soldan gidiniz", "Sola/Sağa tehlikeli viraj", "Sola/Sağa dönülmez" levhaları birbirine karışır.	Aynalama kapatılacak (fliplr=0).	Bizim önlemimiz
53	Veri setinde sadece 20 levha türü var. Hız levhalarından yalnızca 30, 50 ve 70 mevcut; model 80 levhasını 30 sanabilir.	Kapsam raporda açıkça yazılacak. Hız levhaları için daha yüksek güven eşiği kullanılacak.	Kabul edilen sınır
54	Modeli telefon formatına çevirme Windows'ta desteklenmiyor	Windows içine Linux (WSL2 Ubuntu) kuruldu ✓	Bizim önlemimiz
55	Xiaomi telefonlarda USB'den uygulama yüklemek için ek ayar gerekiyor; pil tasarrufu uygulamayı kapatabiliyor	"USB üzerinden yükle" ayarı açılacak. Uygulama sürekli ön planda kalacak ve ekran hiç kapanmayacak.	Bizim önlemimiz
56	Kullandığımız kütüphaneler çok sık güncelleniyor; güncelleme bir şeyleri bozabilir	Sürümler sabitlendi. İş çalışıyorken hiçbir şey güncellenmeyecek.	Bizim önlemimiz
57	Lisanslar	Veri setinin kaynağı rapor ve uygulamada gösterilecek. Kullandığımız eğitim aracının lisansı gereği kod GitHub'da açık paylaşılacak.	Bizim önlemimiz
58	Diskte yer az (~60 GB boş)	Android telefon simülatörü (emülatör) kurulmadı, gerçek telefon kullanılıyor. Eğitim çıktıları düzenli temizlenecek.	Bizim önlemimiz
59	Ekran kartı sürücüsü sadece belirli yapay zeka kütüphanesi sürümleriyle uyumlu	Uyumlu sürüm (CUDA 12.6) seçilerek kuruldu ✓	Bizim önlemimiz
60	Kurulumda yaşandı: Android derlemesi durdu (NDK kurulamadı)	Gerekli parça elle kuruldu ✓	Bizim önlemimiz
61	Kurulumda yaşandı: çevirme aracı ilk denemede çöktü	Sebebi bulundu, ikinci denemede çalıştı ✓	Bizim önlemimiz
62	Eğitim aracı internete anonim kullanım verisi gönderiyordu	Kapatıldı ✓	Bizim önlemimiz

6. Senin Yapman Gerekenler

Bu adımlar senin hesabını, telefonunu ya da sesini gerektirdiği için onları ben yapamıyorum:

☐ **Telefonu hazırla:** Ayarlar → Telefon hakkında → "MIUI sürümü" yazısına 7 kez dokun. Sonra Ek ayarlar → Geliştirici seçenekleri bölümünde **USB hata ayıklama** ve **USB üzerinden yükle** seçeneklerini aç. Telefonu USB ile bilgisayara bağla ve ekranda çıkan "izin ver" sorusunu onayla.

☐ **Veri setini indir:** Roboflow'da ücretsiz hesap aç. Veri seti sayfasından bir sürüm seç (mümkünse "Augmentations: none" yazanı), **YOLOv11** biçiminde zip olarak indir. Zip'i *ml/data/raw/* klasörüne koy; gerisini ben düzenlerim.

☐ **Telefon tutucu al:** Ön cama yapışan vantuzlu bir tutucu.

☐ **Sesleri kaydet:** Bölüm 7'deki 20 cümleyi sessiz bir odada telefonla kaydet. İstersen sesleri bilgisayarda yapay sesle (TTS) bir kez üretip uygulamaya gömebiliriz.

7. Levhalar, Sesli Uyarılar ve Öncelikleri

Öncelik: **1** = kritik (sırada öne geçer), **2** = uyarı/yasak, **3** = bilgi

Levha (modeldeki adı)	Söylenecek cümle	Öncelik
stop	"Dur"	1
noentry	"Girilmez"	1
giveway	"Yol ver"	1
schoolpassing	"Dikkat, okul geçidi"	1
pedestrian_risk	"Dikkat, yaya geçidi"	1
dangerousleft	"Sola tehlikeli viraj"	2
dangerousright	"Sağa tehlikeli viraj"	2
crossroads	"Kavşak yaklaşıyor"	2
caution	"Dikkat"	2
donotturnleft	"Sola dönülmez"	2
donotturnright	"Sağa dönülmez"	2
nouturn	"U dönüşü yasak"	2
keepleft	"Soldan gidiniz"	2
keepright	"Sağdan gidiniz"	2
speed30	"Hız sınırı otuz"	2
speed50	"Hız sınırı elli"	2
speed70	"Hız sınırı yetmiş"	2
nostopping	"Duraklamak ve park etmek yasak"	3
priorityroad	"Ana yol"	3
pedestrian_info	"Yaya geçidi"	3

8. Başarıyı Nasıl Ölçeceğiz?

Proje önerisindeki 4 başarı kriterini ölçülebilir hâle getirdik:

Öneride yazan	Ölçüt
1. Model hatasız ve kayıpsız çevrilmeli	Telefon sürümünün doğruluğu orijinalden en fazla 2 puan düşük olmalı. Telefonda "desteklenmeyen işlem" hatası çıkmamalı.
2. Gerçek zamanlı ve akıcı çalışmalı	Hedef telefonda saniyede en az 8 kare (alt sınır 5).
3. Uyarı levha geçilmeden önce verilmeli	Yol testinde algılanan levhaların en az %80'inde uyarı, levhaya varılmadan önce tamamlanmalı.
4. İnternet olmadan çalışmalı	Uygulama uçak modunda bütün özellikleriyle çalışmalı.

9. Küçük Sözlük

Terim	Anlamı
Model / YOLO11n	Fotoğrafta levhaların yerini ve türünü bulan yapay zeka. Sondaki "n" (nano), ailenin en küçük ve en hızlı sürümü demek.
Veri seti	Modeli eğitmek için kullanılan, içindeki levhaları tek tek işaretlenmiş fotoğraflar.
Eğitim / epoch (tur)	Modelin fotoğraflara bakarak öğrenmesi. Bütün veri setinin bir kez baştan sona görülmesine 1 tur (epoch) denir.
.pt / .tflite / .onnx	Aynı modelin farklı dosya biçimleri: .pt eğitim için, .tflite telefon için, .onnx bilgisayar için.
LiteRT (TFLite)	Google'ın, modeli telefonda çalıştıran motoru. TensorFlow Lite'ın yeni adı.
Eklenti (plugin)	Flutter'a hazır özellik ekleyen paket. Bizimkisi *ultralytics_yolo*: kamera ve modeli birlikte çalıştırıyor.
FPS	Saniyede işlenen kare sayısı. Ne kadar yüksekse sistem o kadar akıcı.
mAP50	Modelin doğruluk puanı, 0 ile 1 arasında. Örneğin 0,85, %85 başarı demek.
Güven (confidence)	Modelin "bu levha şu" derken ne kadar emin olduğu (%0–%100).
NMS	Model aynı levha için birkaç üst üste kutu çizebilir. NMS bunlardan en iyisini seçip gerisini siler.
INT8 / sıkıştırma	Modeldeki sayıların daha az hassas saklanması. Model küçülür ve hızlanır, doğruluk biraz düşebilir.
GPU / CUDA	GPU ekran kartı demek. CUDA, NVIDIA ekran kartını yapay zeka için kullandıran yazılım.
WSL2	Windows'un içinde çalışan Linux. Ayrı bir bilgisayar ya da format gerektirmez.
Augmentasyon	Eğitimde fotoğrafları bilerek bulanıklaştırmak, karartmak, döndürmek. Amaç modelin zor koşullara alışması.
Cooldown (tekrar önleme)	Aynı levha için kısa sürede ikinci kez uyarı vermeme süresi.
Yanlış alarm / kaçırma	Yanlış alarm: levha yokken uyarı vermek. Kaçırma: levha varken uyarı vermemek.
Veri sızıntısı	Testte kullanılan fotoğrafların benzerlerinin eğitimde de bulunması. Bu durumda model olduğundan başarılı görünür.
Kontrol noktası (kapı)	Haftanın sonunda geçilmesi gereken test. Geçilemezse B planına geçilir.

Teknik ayrıntılar: *docs/YOL_HARITASI.md* · Kurulum kaydı ve komutlar: *docs/KURULUM.md*

Veri seti: Hootbu, "Traffic-Sign-Recognition-V2-Turkiye", Roboflow Universe, CC BY 4.0 — universe.roboflow.com/hootbu-vhtnl/traffic-sign-recognition-v2-turkiye